随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·细胞信号转导（生理 0-2，生化 1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

配体
|
受体
|
效应

一、概述

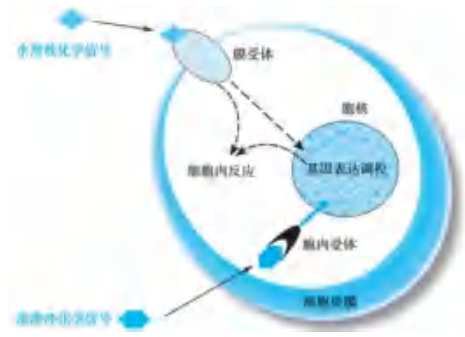
性感认识：配体-受体-通路-效应

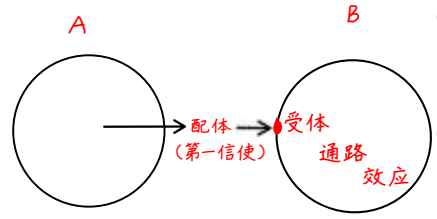
1.受体多数是蛋白质，包括：①

胞内受体 （统称为核受体）	胞质受体、胞核受体 （胞质受体也要转入胞核发挥作用）
膜受体	离子通道型受体、G 蛋白耦联受体、酶联型受体、招募型受体



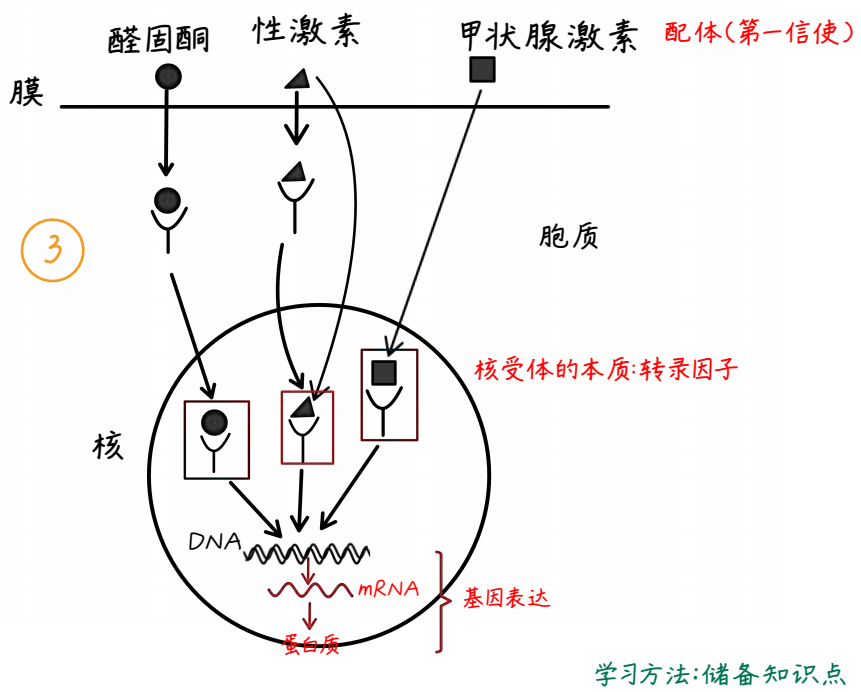
② 2.与受体结合的物质称为配体，参与传递细胞之间的信号，又称为第一信使，包括水溶性配体（主要结合膜受体）、脂溶性配体（主要结合核受体）。受体与配体的相互作用特点有高度专一性、高度亲和力、可饱和性、可逆性、特定的作用模式





二、核受体介导的信号转导

1.简要介绍核受体的信号通路：



学习方法:储备知识点

① 在信号转导通路中,受体是指细胞中具有接受和转导信息功能的蛋白质,在细胞膜中的受体称为胞膜受体;在胞质和核内的受体分别称为胞质受体和核受体,统称为核受体(胞质受体也要进入胞核中发挥作用)。
能与受体发生特异性结合的活性物质称为配体
抓规律记特殊,受体多数是蛋白质,但霍乱毒素受体是糖链

② 细胞膜是磷脂双分子层,依据参与介导的配体和受体特性的不同,信号转导可分为两类方式:一类是水溶性的配体或物理信号,先作用于膜受体,再经跨膜和细胞内信号转导机制产生效应,另一类是脂溶性配体通过单纯扩散进入细胞内,直接与胞质受体或核受体结合而发挥作用,即脂溶性配体由于相似相溶可直接穿过细胞膜进入胞内与核受体结合;而水溶性配体不能直接穿过细胞膜,所以主要结合膜受体。

①高度专一性:由分子的空间构象所决定。
②高度亲和力:体内化学信号的浓度非常低,受体与信号分子的高亲合力保证了很低浓度的信号分子也可充分发挥起调控作用。
③可饱和性:细胞内受体和膜受体的数目都是有限的。增加配体浓度,可使受体与配体的结合达到饱和。当受体全部被配体占据时,在提高配体浓度不会增强效应。
④可逆性:受体与配体以非共价键结合,当生物效应发生后,配体即与受体解离。受体可恢复到原来的状态再次接收配体信息。
⑤特定的作用模式:受体的分布和含量具有组织和细胞特异性,并呈现特定的作用模式,受体与配体结合后,可引起某种特定的生理效应。

③ 醛固酮的受体就是胞质受体,胞质受体也要转入胞核发挥作用,属于核受体范畴;
性激素既可以作用于胞质受体,又可以作用于胞核受体;
甲状腺激素TH直接作用于胞核受体。

2.核受体重要考点（先掌握框架，再完善细节，也是"完成比完美更重要"的体现）

（1）**配体**和（膜受体）孕维嘉一起（气体）买华（类花生酸）为（脂溶性维生素）VitA D E K

类固醇激素 （原料是胆固醇胆固醇性）	**活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）**
维甲酸（活化 VitA/视黄酸）	串：M3型白血病可用全反式维甲酸治疗
甲状腺激素（T_3、T_4）	

4 另外，维生素 A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体

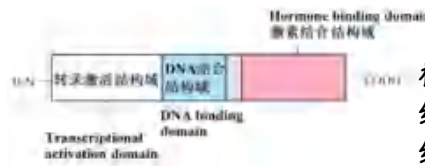
（了解即可，勿强行串联，怎么讲怎么学哦~）

5 （2）**核受体的本质是转录因子**：转录因子是调控真核生物基因转录的蛋白质，其发挥作用的方式就是与 DNA 结合：配体结合核受体形成激素-受体复合物→激素-受体复合物结合 DNA **促进基因表达**（DNA→mRNA→蛋白质）

6 （3）上述配体可有两种效应：核受体介导的慢速基因效应（主要）、膜受体介导的快速非基因效应

4 维生素A/D/E/K为脂溶性维生素;类花生酸为花生四烯酸的衍生物,花生四烯酸是一种必需脂肪酸(只能从食物中获取,不能体内合成),而花生四烯酸的衍生物包括白三烯、血栓素、前列腺素;某些气体也具有脂溶性,所以上述物质均为脂溶性配体,但需要注意的是,这些物质不是都依赖核受体的信号通路,比如类花生酸既可通过细胞膜受体发挥作用也可通过胞内核受体发挥作用。

5 转录因子/反式作用因子与顺式作用元件(真核生物DNA中的调控序列)结合,后续于生物化学中基因表达继续学习。



转录因子结构示意图

核受体常为单链多肽,含有激素结合域、DNA结合域、转录激活结合域和铰链区等功能区段。

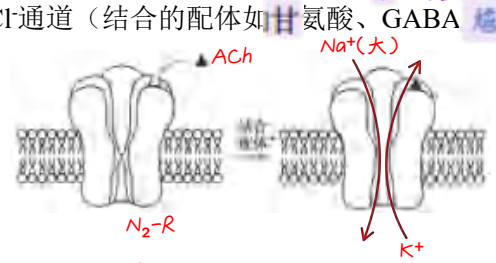
6 核受体涉及基因表达,转录翻译耗时较长,因此为慢速基因效应;膜受体不涉及基因表达,产生效应更快,故称快速非基因效应。

三、离子通道型受体（促离子型受体）介导的信号转导

1.离子通道型受体如化学/配体门控通道，其将化学信号转变为电信号，**路径简单**、速度快，适合传递**神经电信号**，因此其配体是神经递质，如**谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱 ACh、5-羟色胺 5-HT、γ-氨基丁酸 GABA**（背干已设定）7

2.化学/配体门控通道中的离子通道与受体是同一个蛋白质，包括非选择性阳离子通道型受体、阴离子通道型受体/Cl^-通道（结合的配体如甘氨酸、GABA 巡航）

γ-氨基丁酸



e.g耳蜗毛细胞可以产生耳蜗微音器电位

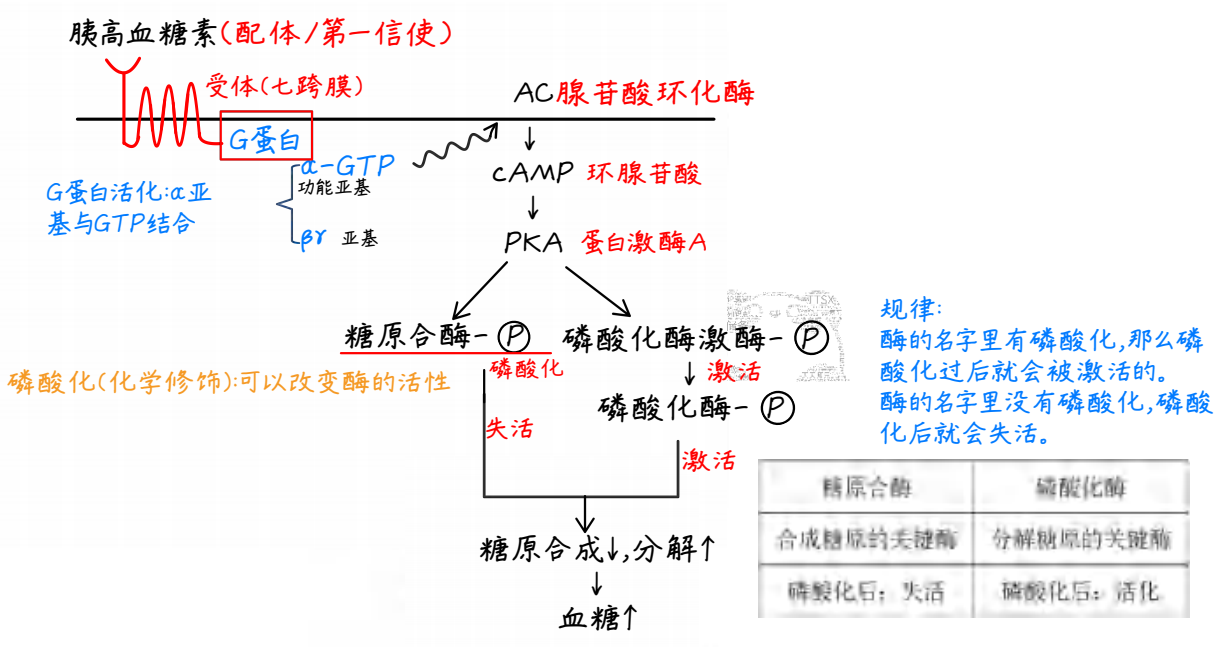
3.电压门控通道和机械门控通道将接受的物理信号转变为细胞膜电位的变化，与化学门控通道不同之处只是它们接受的信号不同，最终效应仍是通过离子通道的活动和跨膜离子电流将信号转导至细胞内，因此也可归入离子通道型受体介导的信号转导 8

7 对于离子通道型受体,配体结合受体,通道即可迅速打开,符合神经传导速度快的特点

8 尽管电压门控通道和机械门控通道不被称为受体,但它们也能将接受的物理刺激信号转换成细胞膜电位变化,具有与化学门控通道类似的"促离子型"信号转导功能,故也可归入离子通道型受体介导的信号转导中;需要注意的是,离子通道受体信号转导的最终效应是细胞膜电位变化。这类受体引起的细胞应答主要是去极化与超极化。可以认为,离子通道受体是通过将化学信号转变成电信号而影响细胞功能的。离子通道型受体可以是阳离子通道,如Ach、谷氨酸和5-HT的受体,也可以是阴离子通道,如甘氨酸和γ-氨基丁酸的受体。
阳离子通道和阴离子通道的差异是由于构成亲水性通道的氨基酸组成不同,因而通道表面携带有不同电荷所致。

四、G 蛋白耦联受体（GPCR，促代谢型受体）介导的信号转导 ⑨

1.以胰高血糖素为例，简要介绍 G 蛋白耦联受体的信号通路



规律:
酶的名字里有磷酸化,那么磷酸化过后就会被激活的。
酶的名字里没有磷酸化,磷酸化后就会失活。

糖原合酶	磷酸化酶
合成糖原的关键酶	分解糖原的关键酶
磷酸化后：失活	磷酸化后：活化

⑨ 由于GPCR介导的信号转导需要经过多级信号分子的中继,因而较离子通道型受体介导的信号转导慢,但作用的空间范围大、信号的逐级放大作用明显,这也符合绝大部分激素可在全身范围发挥作用的效果。

2.G 蛋白耦联受体（GPCR）重要考点 ⑩

（1）**配体很多**把握"记少不记多"的学习方法

神经递质	如 既可以走离子通道型受体也可以走G蛋白偶联受体 需注意 ACh 的 **M-R** 是 G 蛋白耦联受体，**N 受体**是离子通道型受体； GABA 的 **B 受体**是 G 蛋白耦联受体，**A、C 受体**是离子通道型受体 BGM
激素	如胰高血糖素、**儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）**
细胞因子	如趋化因子
外源刺激	如光量子你相信光吗？

⑩ 激活态的G蛋白的α亚单位或β-γ复合体不仅能直接激活门控离子通道(如M型Ach受体激活的内向整流钾通道即由β-γ复合体直接激活),也可调动离子通道的活性(如β-γ复合体可直接上调甘氨酸受体的活性),表明G蛋白耦联受体于离子通道型受体各自介导的信号转导通路之间有交互作用。

ttsx 睁大眼睛：

促肾上腺皮质激素 ACTH 通过 GPCR 发挥作用 VS 肾上腺皮质激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素）通过核受体发挥作用

甲状旁腺激素通过 GPCR 发挥作用 VS 甲状腺激素通过核受体发挥作用

（2）**七跨膜受体**

①需注意 G 蛋白不是七跨膜，与 G 蛋白耦联的受体才是七跨膜就这一个考点

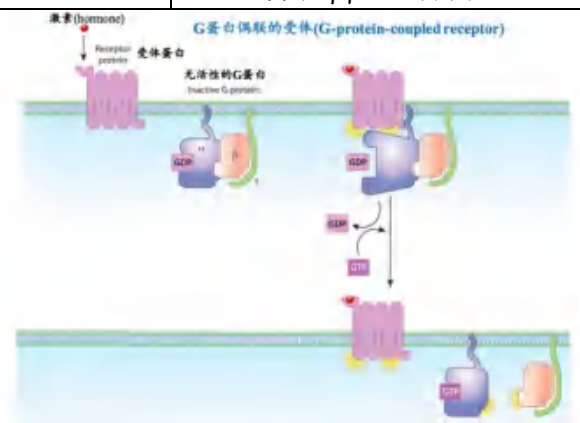
②七跨膜受体既**没有**通道结构、也**没有**酶的活性，GPCR 是依靠 G 蛋白来发挥作用的

（3）**G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白**，即和鸟苷酸结合的蛋白质）

（A 腺嘌呤、G 鸟嘌呤、C 胞嘧啶、U 尿嘧啶、T 胸腺嘧啶）

①G 蛋白是由 α、β、γ 三个亚基组成的异源三聚体，α 亚基为功能亚基：

α 亚基结合 GDP（二磷酸鸟苷）	处于失活态
α 亚基结合 GTP（三磷酸鸟苷）	处于激活态。G 蛋白的激活就是指 α 亚基结合 GTP、并和 βγ 亚基分离

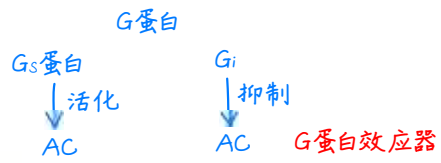


②α 亚基有 **GTP 酶**活性（水解 GTP 变为 GDP 天天师兄酶就是水解天天师兄的酶），因此使 G 蛋白在失活态和激活态两种构象之间进行相互变换（G 蛋白循环）。**霍乱**毒素导致腹泻的机制就是其**抑制 α 亚基的 GTP 酶**活性（核糖化修饰），导致 α 亚基结合的 GTP 不能被水解为 GDP，因此 α 亚基处于**持续活化**状态

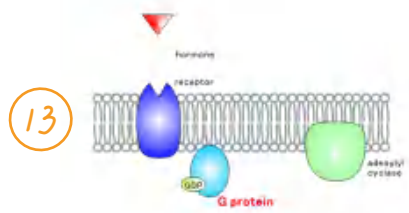
（4）**G 蛋白效应器**

①是指 G 蛋白下游的酶、离子通道、膜转运蛋白等，如**腺苷酸环化酶 AC、磷脂酶 PLC、磷脂酶 A_2、磷酸二酯酶 PDE**、钙通道、钾通道

12 ②激活态的 G 蛋白可激活或抑制 G 蛋白效应器，如 **Gs 蛋白激活 AC**（腺苷酸环化酶）→催化 **ATP**（三磷酸腺苷）生成 **cAMP**（环腺苷酸）



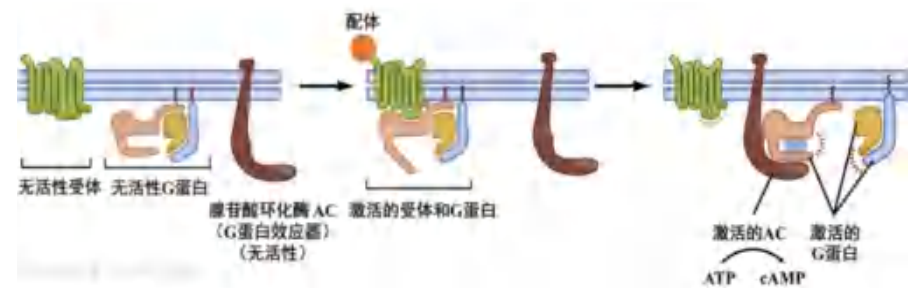
13



11 GPCR根据所耦联的G蛋白类型不同,可发挥互相拮抗的作用,如β肾上腺素受体等通过Gs蛋白激活AC,可加速cAMP的产生,而α2肾上腺素受体则激活Gi蛋白并抑制AC,减少胞内cAMP产生。

12 补充:
活化的G蛋白,其各自不同的α亚基激活不同的效应分子,如AC、PLC等效应分子都是由不同的G蛋白所激活
①Gi活化→抑制AC→cAMP↓
②G_q活化→激活PLC→生成甘油二酯DG和三磷酸肌醇IP_3
③Gt活化→激活PDE→水解cGMP

13



（5）**第二信使**

①之前提到的配体称为第一信使，因为配体传递了细胞之间的信号；刚才提到的 cAMP（环腺苷酸）称为第二信使，因为它会传递细胞内的信号 (14)

②GPCR 信号转导中的第二信使有**环腺苷酸 cAMP、环鸟苷酸 cGMP、三磷酸肌醇 IP_3、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG、Ca^{2+}**感觉很难记吧？别着急嘛，学会先往下听

③以 cAMP 作为第二信使的配体举例：(15)

3A	儿茶酚胺 CA、血管升压素/抗利尿激素 ADH、血管紧张素 AngII
3 促	促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH、黄体生成素 LH
胰高血糖素	胰高血糖素

④以 IP_3-Ca^{2+}-DG 作为第二信使的配体举例：3A、TRH（促甲状腺激素释放激素）、胃泌素

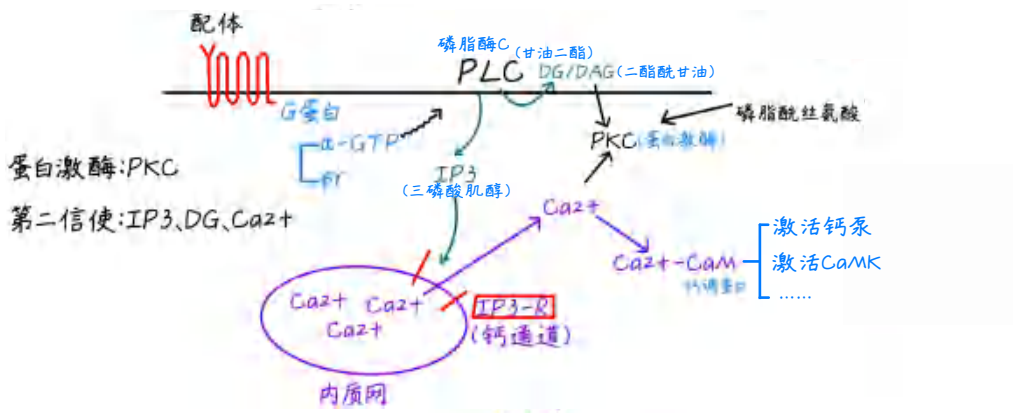
（6）**蛋白激酶**

①催化蛋白质中的**氨基酸发生磷酸化**。发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**，进而**调节物质代谢**（所以 GPCR 称为促代谢型受体）等

②例如 PKA 称为依赖 cAMP 的蛋白激酶，PKC 称为依赖 Ca^{2+}的蛋白激酶，它们可催化蛋白质中的丝氨酸、苏氨酸发生磷酸化，因此属于 ttsx 丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶

3.天天师兄刚才以胰高血糖素为例，简要介绍了 G 蛋白耦联受体的信号通路，然后依次详细介绍了配体、受体、G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使、蛋白激酶，胰高血糖素则利用 cAMP 作为第二信使，我们将这条途径称为 **AC-cAMP-PKA 途径**（都有 A）(16)

现在 ttsx 再介绍 **PLC-IP_3-Ca^{2+}/DG-PKC 途径**：



肌肉中内质网：肌浆网(L管/纵管)既含雷诺丁受体，也有IP3受体，都是钙通道

(14) 第二信使可进一步通过激活蛋白激酶，产生以靶蛋白磷酸化和构象变化为特征的级联反应或调控基因表达，导致细胞功能改变。离子通道可作为蛋白激酶的靶蛋白受到调控，且胞内侧化学门控通道也可直接受控于第二信使，如视杆细胞外段膜中钠通道的开放程度受胞质内cGMP浓度的调控。

(15) 强调：3A(儿茶酚胺CA、抗利尿激素/血管升压素ADH、血管紧张素AngⅡ)是既可以以cAMP为第二信使；又可以以IP_3-Ca^{2+}-DG为第二信使的配体。

(16) 命名时体现受体-G蛋白-G蛋白效应器-第二信使-蛋白激酶的信号转导通路
这一通路关键的信使分子是cAMP，因此也被称为cAMP第二信使系统。
参与该通路的G蛋白有Gs和Gi两类，其中激活态的Gs和Gi分别能激活和抑制AC的活性，进而提高和降低胞内cAMP的浓度。故该通路中的受体可根据耦联的G蛋白类型不同，可发挥相互拮抗的作用。如β肾上腺素受体等通过Gs激活AC，可加速cAMP的产生；α2肾上腺素受体则激活Gi并抑制AC，减少胞内cAMP的产生。此外与AC作用相反的cAMP磷酸二酯酶(PDE)可催化cAMP生成5'-AMP，进而减弱或终止cAMP的信使分子作用。

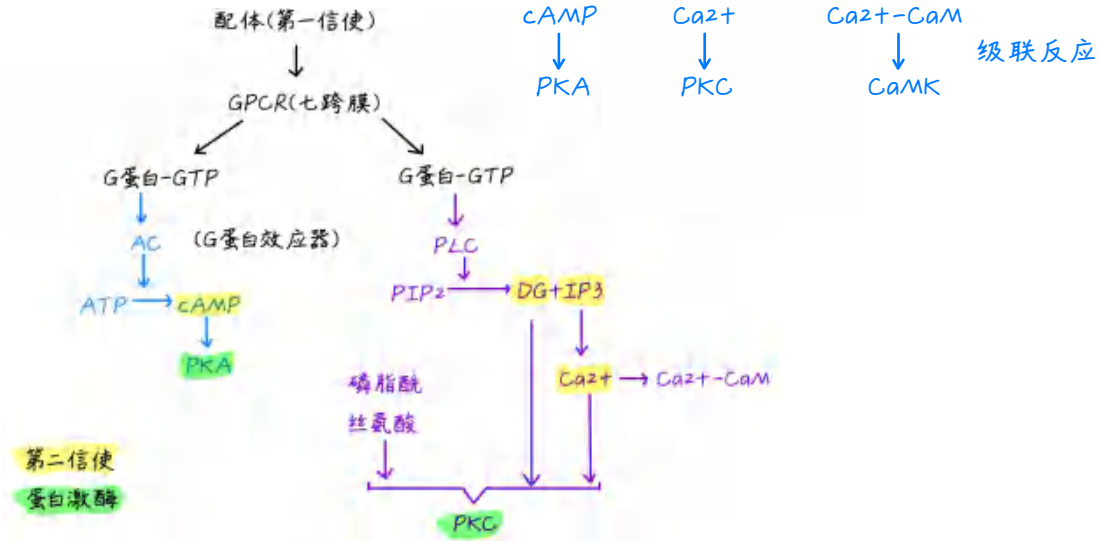
17 ①PLC（磷脂酶 C）催化 PIP_2 生成 IP_3 和 DG：PIP_2 是细胞膜上的磷脂，因此分解磷脂的酶就叫磷脂酶

②DG 是甘油二酯 double，它与 DAG（二脂酰甘油）是一样的

③IP_3 是三磷酸肌醇，它可以作用于**内质网 Ca^{2+} 库的 IP_3 受体（本质是 Ca^{2+} 通道）**、引起内质网释放 Ca^{2+}

④Ca^{2+}①、DG②、磷脂酰丝氨酸③可一起激活 PKC（依赖 Ca^{2+} 的蛋白激酶）。需注意 **IP_3 不能激活 PKC** 这种考点要学会记忆干扰选项

18 ⑤Ca^{2+} 和钙调蛋白 CaM 结合成 Ca^{2+}-CaM 复合物可发挥多种效应：一来该复合物本身就具有活性如刺激钙泵活动、二来该复合物还可激活依赖 Ca^{2+}-CaM 的蛋白激酶（CaMK）



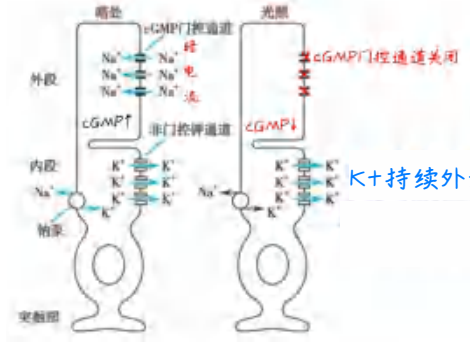
4.至此，刚才提到的第二信使 cAMP、IP_3、DG/DAG、Ca^{2+} 都已出现过了，那 cGMP 出现在 GPCR 哪条信号转导途径呢？现在天天师兄为你介绍视杆细胞的**超极化型感受器电位**：

①光刺激视杆细胞→视紫红质（视杆细胞的色素）分解为视黄醛和视蛋白

（连视杆细胞是什么都不知道？没关系！学会储备知识点）

磷酸二酯酶→水解cGMP

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G 蛋白→PDE→**cGMP↓→cGMP 门控钠通道关闭→Na^+ 内流（暗电流）↓**→非门控钾通道继续介导 K^+ 外流→超极化型感受器电位 19



1.光也可以是配体

2.第二信使未必是增加的,减少一样可以传递细胞内信号

K+持续外流导致膜电位超级化

17 该通路为PLC-IP3-Ca -PKC或PLC-DG-PKC,该通路的关键分子为IP3和DG,称为IP3和DG第二信使系统
经由该通路进行信号转导的受体(如5-HT受体、α1肾上腺素受体等)通常与Gq或Gi家族中的Gi1、Gi2和Gi3亚型耦联而激活PLC,其中Gq的α亚基和β-γ复合物都可激活PLC,PLC再分解膜脂质中的PIP2为IP3和DG,其中IP3为小分子水溶性物质,扩散入胞质后激活内质网/肌质网等非线粒体钙库膜中的IP3受体(IP3-R为化学门控钙通道),顺浓度梯度释放出钙离子,引起胞质中钙离子浓度升高,进而启动钙离子信号系统。另一信使分子DG为脂溶性物质,生成后与钙离子和细胞膜中的磷脂酰丝氨酸一起,在细胞膜的内侧面结合并特异性激活胞质中的PKC,PKC也属于丝/苏氨酸蛋白激酶。

18 在细胞内能和Ca2+结合的蛋白统称为CaBP(binding protein),其中最重要的是钙调蛋白(CaM)

19 值得了解的是：Ca2+在保持感光细胞对光的敏感性中发挥重要作用。视杆细胞外段膜中的cGMP门控通道除了允许Na+内流外,也允许少量Ca2+内流。进入细胞内的Ca2+能抑制GC的活性,减少cGMP的合成。
光照能使胞质内的cGMP减少,外段膜上的cGMP门控通道关闭,Na+内流减少,同时Ca2+内流也减少,使Ca2+对GC活性的抑制作用减弱,从而增加胞质内cGMP的合成,对维持胞质内一定浓度的cGMP,保持一定数量的cGMP门控通道开放具有一定的调节作用。

五、酶联型受体（酶耦联受体）

（一）概述

虽然受体不具有酶活性,但可跟酶结合

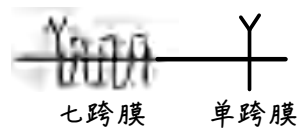
1.酶联型受体是指**受体自身具有酶活性**（酶与受体是同一个蛋白质）、或者**受体能与酶结合**，主要调节细胞**生长、增殖、分化**：

①类似之前的离子通道型受体——通道与受体是同一个蛋白质

②区别之前的 G 蛋白耦联受体——没有通道结构、没有酶活性

只有一个考点:七跨膜
与受体耦联的G蛋白才有GTP酶活性

2.酶联型受体为单跨膜结构。区别之前的 G 蛋白耦联受体是七跨膜结构



3.酶联型受体包括：

T:Tyr(酪氨酸)
K:激酶
R:receptor受体

T: Tyr(酪氨酸)
PK:蛋白激酶

酪氨酸激酶受体/受体型酪氨酸激酶 **TKR/RTK** 酪氨酸蛋白激酶活性+受体	受体本身有酪氨酸激酶 TPK/PTK 的活性
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 鸟苷酸环化酶活性+受体	受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的 **JAK、SRC、TEC、ZAP 有酪氨酸激酶的活性**剑圣 TP、嗨 JAK 过来
鸟苷酸环化酶受体	受体本身有鸟苷酸环化酶 GC 的活性
丝/苏氨酸激酶受体	受体本身有丝/苏氨酸（Ser/Thr）激酶的活性

丝/苏氨酸激酶=丝/苏氨酸蛋白激酶
让蛋白质的Ser/Thr发生磷酸化

丝/苏氨酸激酶受体:丝/苏氨酸激酶活性+受体
VS PKA只有蛋白激酶活性,不是受体

（二）介绍酶联型受体的信号通路

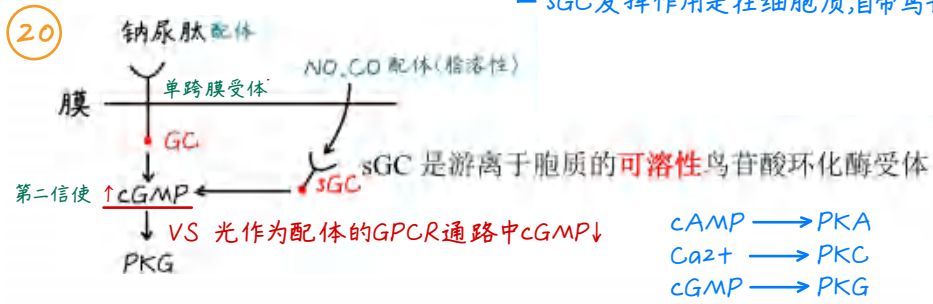
1.鸟苷酸环化酶受体（受体本身有 GC 的活性）

①**配体：**一氧化氮 **NO**、一氧化碳 **CO**、**钠尿肽**（如心房钠尿肽 **ANP** 来源于心房、脑钠尿肽 **BNP** 来源于心室）一尿 GC

②通路：

均在胞质 ┬ 核受体(胞质受体)最终发挥作用是在细胞核,本质是转录因子
　　└ sGC发挥作用是在细胞质,自带鸟苷酸环化酶活性

20



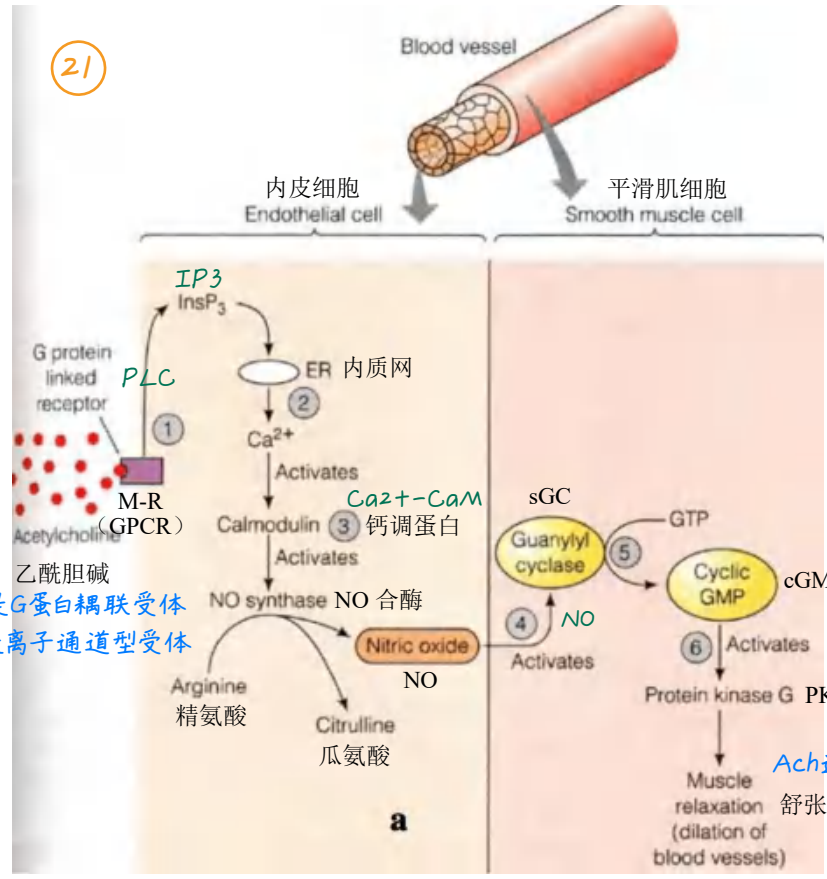
RAAS作用:收缩血管,水钠潴留,促进重构

③效应：拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮（RAAS）系统，如 **NO 舒张血管、抑制重构、抑制血小板粘附聚集；ANP** 舒张血管、抑制重构、排钠排水 使集合管上皮细胞顶端膜的钠通道关闭

钠尿肽

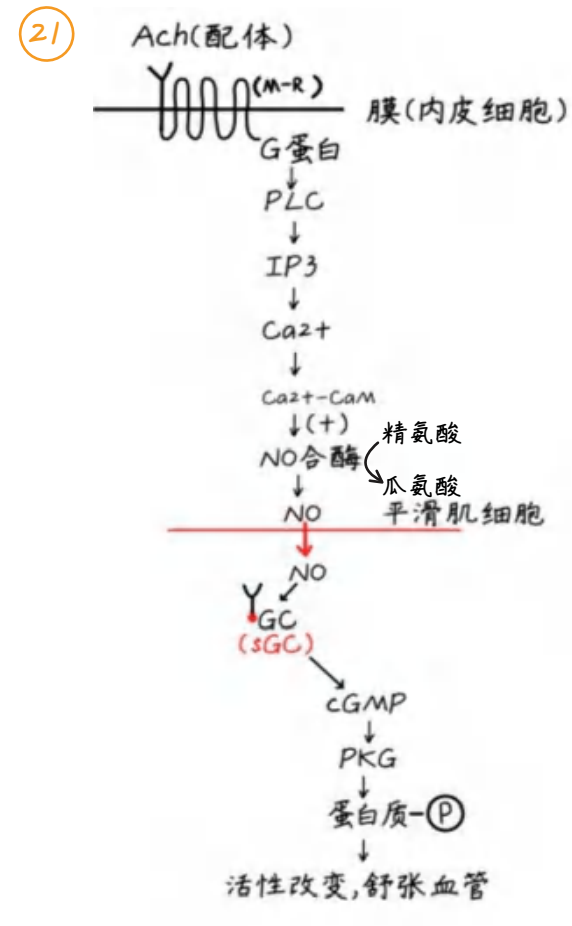
④ACh 与 NO 的关系：

20 强调:
钠尿肽(心房利尿钠肽ANP、脑利尿钠肽BNP)的受体是单跨膜鸟苷酸环化酶受体(胞外N末端为配体结合域而胞内C末端为GC活性结构域的单跨膜α螺旋分子)
NO、CO激活的是游离于胞质中的可溶性GC受体(sGC)

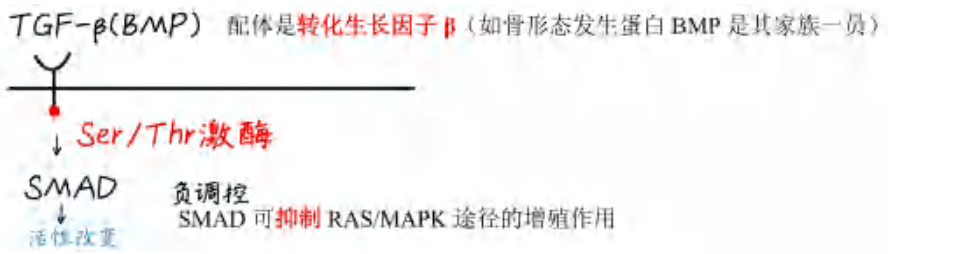


Ach-M-R是G蛋白耦联受体
Ach-N-R是离子通道型受体

Ach通过产生NO起舒血管作用



2.丝/苏氨酸激酶受体（受体本身有丝/苏氨酸激酶的活性）

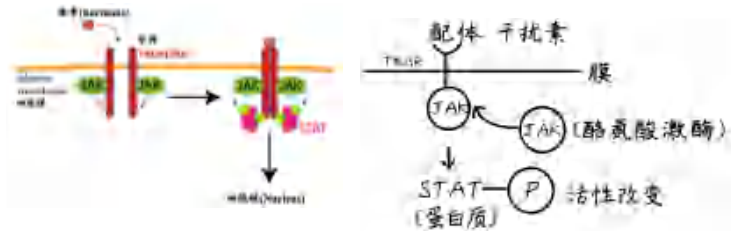


3.酪氨酸激酶结合型受体 TKAR

①受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的**剑圣 TP 有酪氨酸激酶的活性**

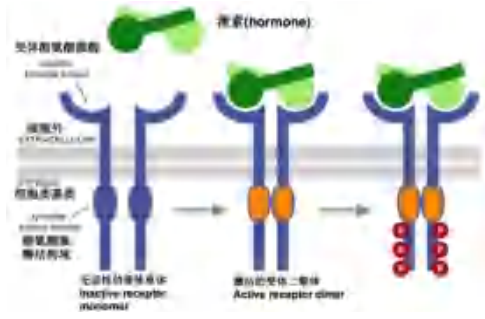
②**配体：瘦素、白细胞介素/白介素、促红细胞生成素 EPO、催乳素 PRL、生长因子、生长激素、干扰素、催产素/缩宫素 OT（缩宫素主要为 GPCR）**瘦白红乳长干产

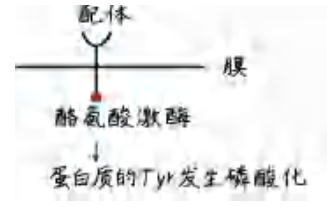
③通路举例：JAK 可激活 STAT（使 STAT 的酪氨酸发生磷酸化 hijack 劫持 TAT）



4.酪氨酸激酶受体（受体型酪氨酸激酶）TKR/RTK（受体本身有酪氨酸激酶的活性）

狠起来连
自己都搞

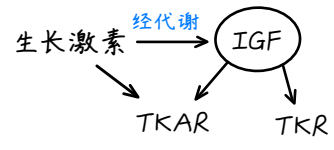




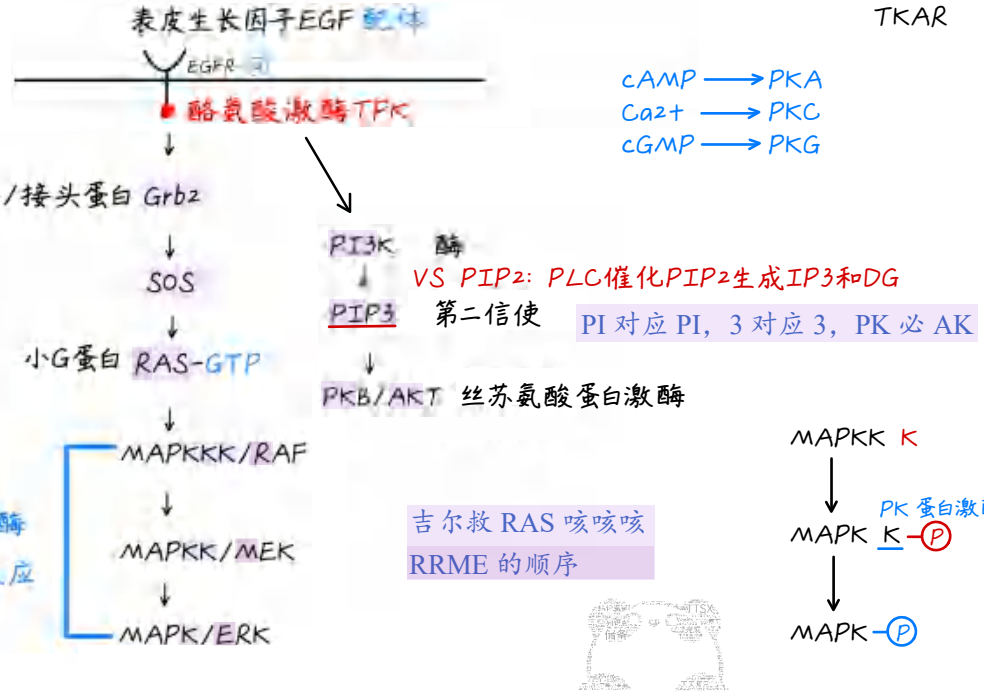
（1）**配体：胰岛素、生长因子**（如胰岛素样生长因子 insulin-like growth factor,IGF、表皮
胰岛素 样
生长因子 Epidermal growth factor,EGF）老医生

需注意 **IGF 主要来自生长激素**，所以生长激素既可经 TKAR、又可通过产生 IGF 经 TKR
酪氨酸激酶结合型受体　　酪氨酸激酶受体

（2）以 EGF 为例，介绍酪氨酸激酶受体通路 22

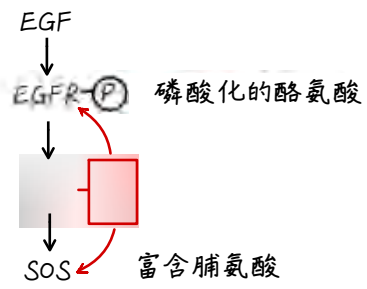


22 MAPK途径是最常见的蛋白激酶耦联受体通路介导的信号传导



①EGF 结合 EGFR→**激活 EGFR 自带的酪氨酸激酶**活性→使**受体自身**的酪氨酸发生磷酸化

②**Grb_2 是衔接蛋白（接头蛋白）**，它通过重要的结构域（蛋白质中发挥特殊功能的区域）SH_2、SH_3 起着承上启下的作用——**SH_2 识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR、SH_3 识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代 23



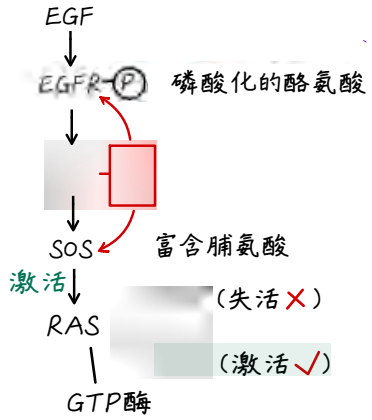
23 需要注意的是：EGFR的胞内段存在着多个酪氨酸磷酸化位点,因此除Grb2外,还可募集其他含有SH2结构域的信号转导分子,激活PLC-IP3/DAG-PKC途径、PI3K等其他信号途径。这也体现了MAPK途径与其他信号通路的相互沟通和多样组合

SOS=GEF=GRF

③SOS 富含脯氨酸，称为鸟苷酸交换因子/蛋白（GMP exchange factor,GEF）或鸟苷酸释放因子/蛋白（GMP releasing factor,GRF）。SOS 起着使 RAS 释放 GDP 而结合 GTP（即 GDP 和 GTP 作了交换）、从而激活 RAS 的作用理顺啊理顺啊

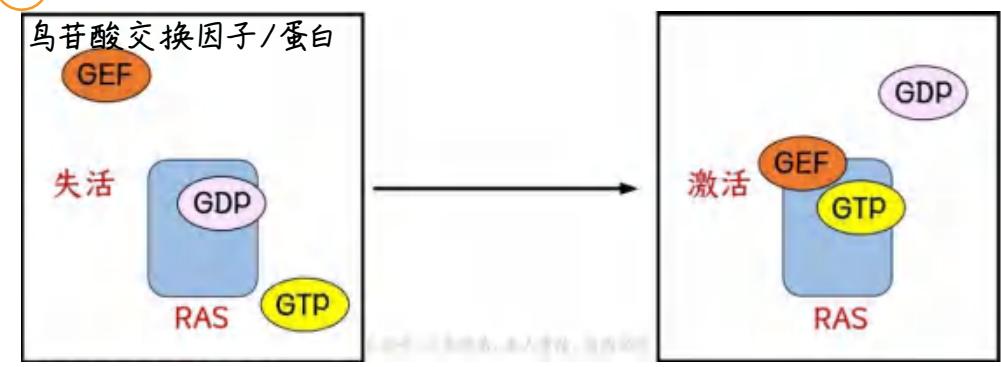
24







24

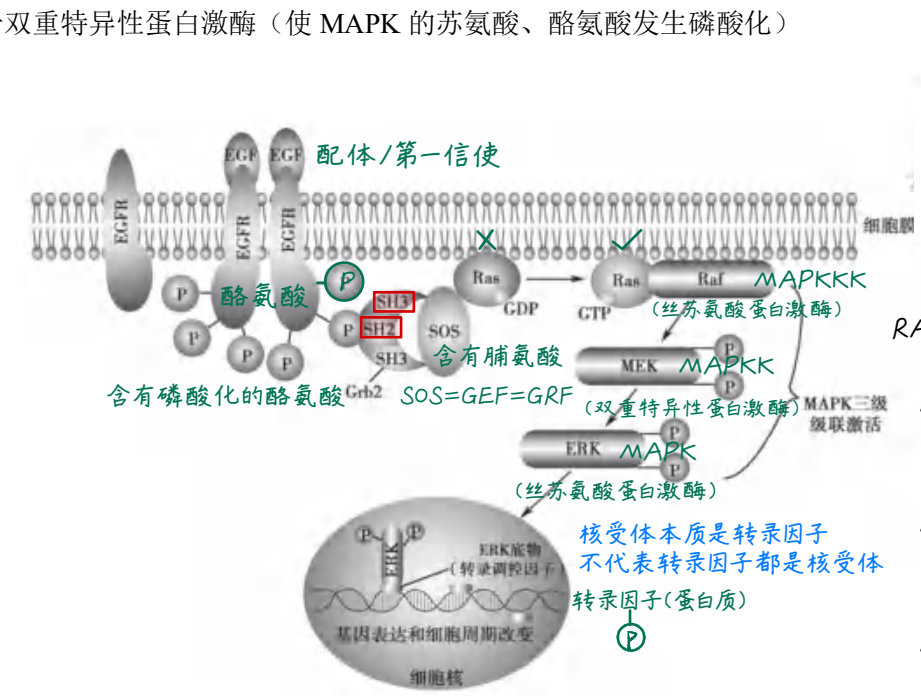


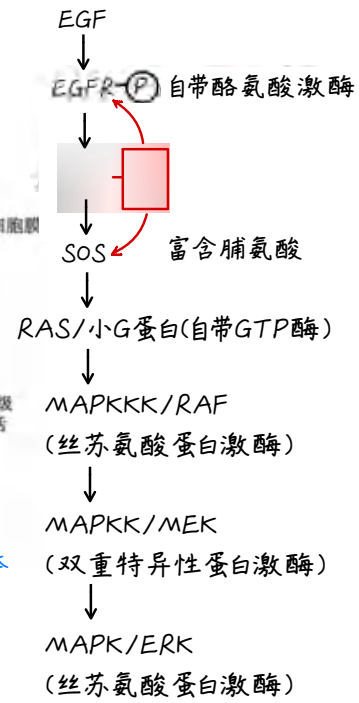
④RAS VS G 蛋白：

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

蛋白质结构:一级结构氨基酸的排列顺序　二级结构主链空间结构
三级结构所有原子空间结构　四级结构亚基之间的空间关系

⑤MAPK 是丝裂原活化的蛋白激酶套娃。需注意 MAPK（ERK）、MAPKKK（RAF）是丝/苏氨酸激酶。因此在这条酪氨酸激酶受体途径中只有 **EGFR** 才是**酪氨酸激酶**，**MAPKKK、MAPK 是丝/苏氨酸激酶**，**RAS 是 GTP 酶**。而 MAPKK（MEK）比较特殊，它属于双重特异性蛋白激酶（使 MAPK 的苏氨酸、酪氨酸发生磷酸化）





转录因子只干一件事:结合DNA,促进基因表达,调控细胞生长、增殖、分化

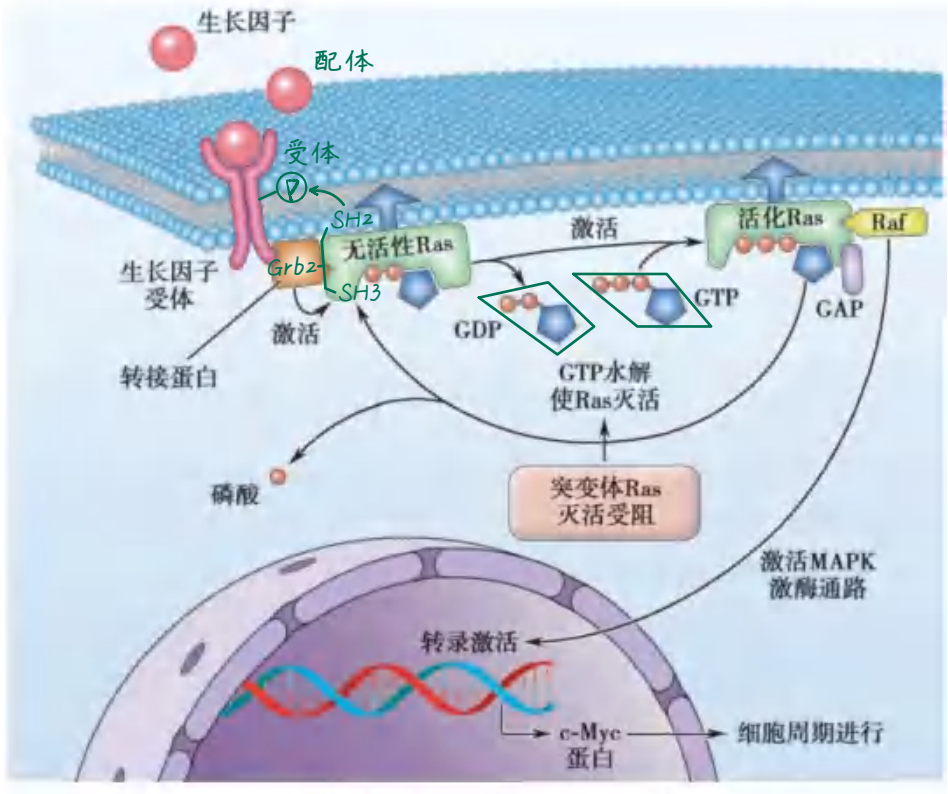
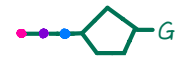


图 6-24　Ras-MAPK 激酶系统

GAP—GTP 酶激活蛋白；MAPK—丝裂原激活的蛋白激酶。

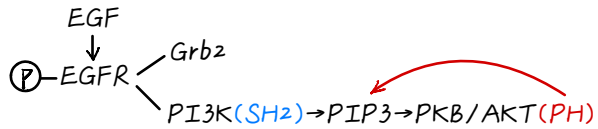
GDP　二磷酸鸟苷

核苷
磷酸－核糖－碱基
核苷酸

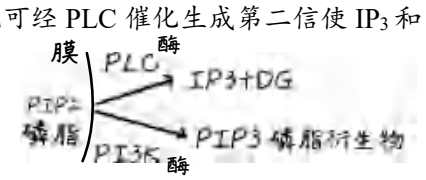


GMP
GDP
GTP

25 ⑥EGFR 自身的酪氨酸发生磷酸化后，除了与 Grb_2 结合以外、还可结合磷脂酰肌醇激酶 PI3K（PI3K 也含有 SH_2 结构域），在该途径中 **PIP_3 是第二信使，PKB/AKT 是丝/苏氨酸激酶（其 PH 结构域识别磷脂衍生物如 PIP_3）**



PIP_2 是 ttsx 细胞膜的磷脂，其既可经 PLC 催化生成第二信使 IP_3 和 DG、也可经 PI3K 催化生成第二信使 PIP_3



26 串：抑癌基因 *PTEN* 编码的蛋白质有双特异磷酸酶活性→水解 PIP_3→抑制 PI3K/AKT

与细胞增殖有关

蛋白质内发挥特殊功能的区域

小结结构域：

Grb_2 的 SH_2 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR** 老 2B
Grb_2 的 SH_3 结构域	**识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代
PKB/AKT 的 PH 结构域	**识别结合磷脂衍生物如 PIP_3** 不是蛋白质
IRS 的 PTB 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸**

25 IP3为三磷酸肌醇,GPCR通路中的第二信使,以IP3-Ca-DG作为第二信使的配体有3A(CA、ADH、AngⅡ)、TRH、胃泌素

PI为磷脂酰肌醇,PI3K为磷脂酰肌醇-3-激酶,给磷脂酰肌醇的衍生物PIP2磷酸化(加上一个磷酸基团)生成PIP3

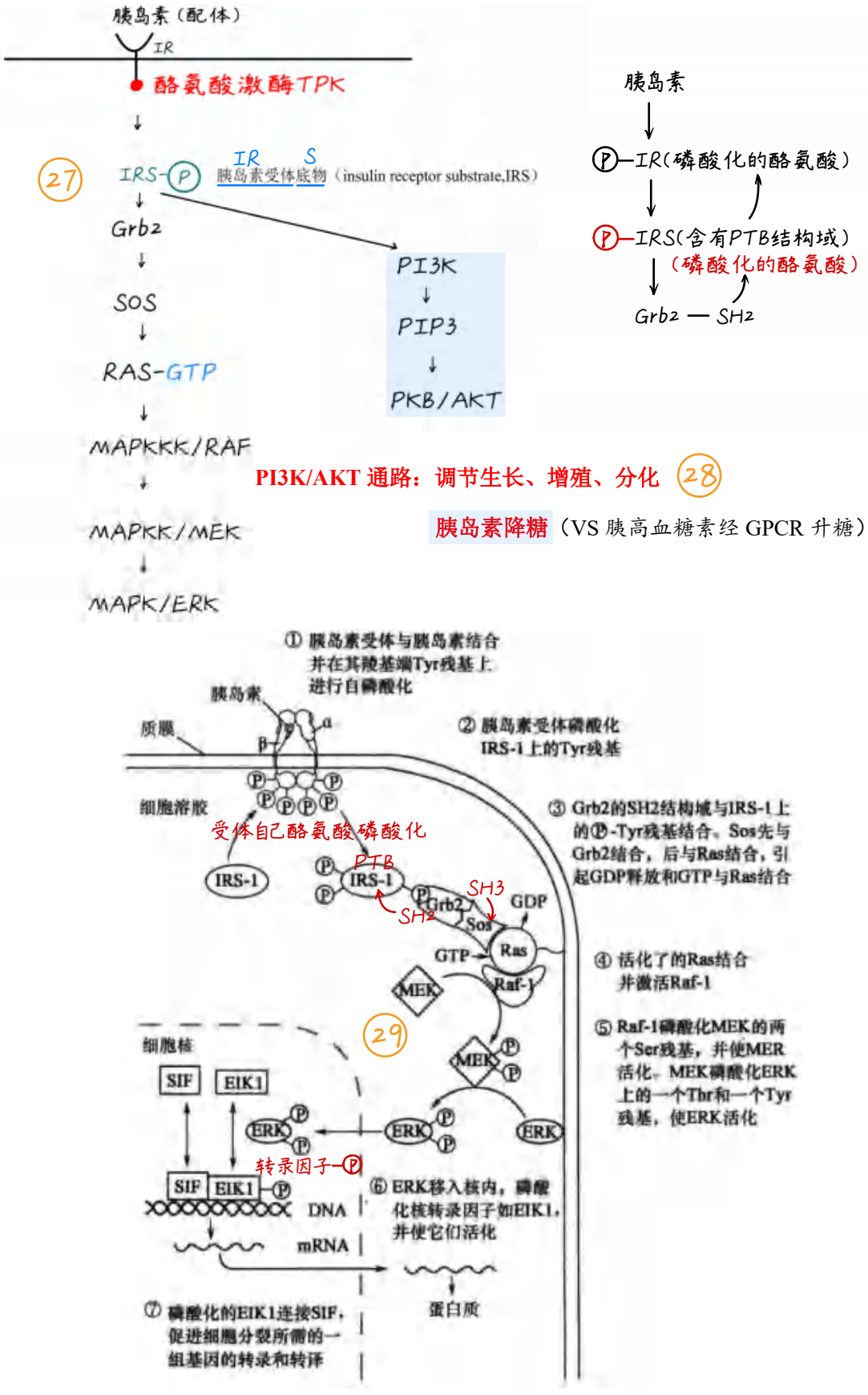
26 磷酸化(加一个磷酸基团)

PIP2 ⇌ PIP3(多了一个磷酸)　PI3K(激酶)

磷酸酶

水解磷酸的酶叫磷酸酶

（3）再介绍胰岛素（其实是复习）



PI3K/AKT 通路：调节生长、增殖、分化 28

胰岛素降糖（VS 胰高血糖素经 GPCR 升糖）

27 强调：
EGFR是受体自身发生磷酸化
胰岛素受体(IR)不仅是受体自身发生磷酸化,还有胰岛素受体的底物(IRS)发生磷酸化

28 抑癌基因PTEN水解PIP3抑制PI3K/AKT通路从而抑制癌细胞增殖
对胰岛素而言,MAPK通路和PI3K/AKT通路都可以去调节生长、增殖、分化,但只有PI3K/AKT通路才能实现胰岛素降糖的作用。

29 Raf是丝/苏氨酸蛋白激酶,使MEK上的两个丝氨酸发生磷酸化,活化MEK。
MEK是双重特异性蛋白激酶,使ERK上的一个苏氨酸一个酪氨酸发生磷酸化,活化ERK。
ERK是丝/苏氨酸蛋白激酶,进入细胞核,让胞核中的转录因子发生磷酸化,转录因子磷酸化后与DNA结合,促进基因表达。

5.因此，**酶耦联受体**介导的信号通路有：酶联型受体 ┬ 受体自带酶活性 / └ 受体无酶活性,但可以与酶结合

GC-cGMP-PKG

TGF-SMAD

JAK-STAT

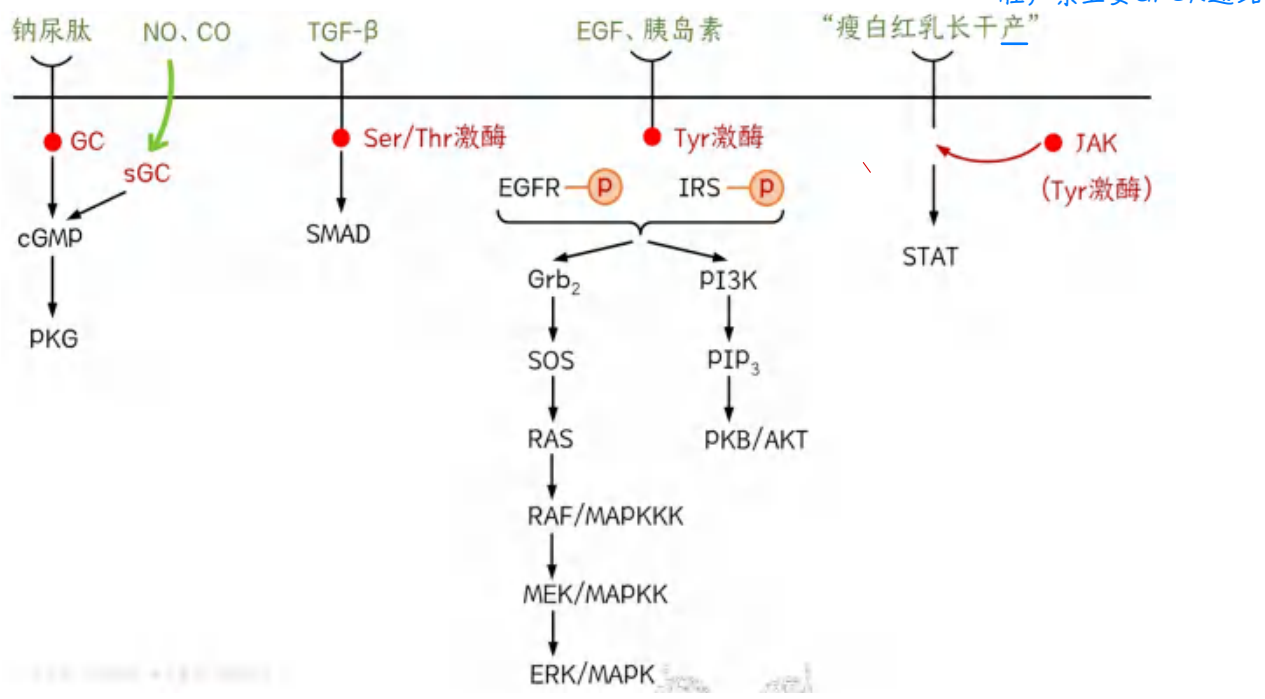
TKR-RAS-MAPK

TKR-PI3K-PIP$_3$-PKB/AKT

一尿GC → GC 鸟苷酸环化酶不是蛋白激酶 → cGMP → PKG

NF-κB（介导肿瘤坏死因子 TNF 的炎症和应激）

但 ttsx 若问“蛋白激酶耦联受体介导的信号通路”则不回答 GC-cGMP-PKG



30 催产素/缩宫素OT可以走TKAR通路,但主要是GPCR通路的。

六、招募型受体 了解

①招募型受体本身没有酶的活性

②配体结合招募型受体后可招募激酶或转接蛋白，如把 JAK 这个酪氨酸激酶招募过来、激活 JAK-STAT 信号通路。所以酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 可看成是一种招募型受体

③配体：**细胞因子**如白介素、集落刺激因子。即细胞因子可作为 GPCR、TKAR、招募型受体的配体 (31)

④效应：调控造血细胞和免疫细胞的功能

31 TKR的配体是胰岛素、生长因子(“老医生”)
细胞因子核心功能集中在免疫调节、炎症反应和造血功能;而生长因子核心功能是调节细胞生长、增殖、分化和组织修复。
细胞因子主要包括白细胞介素IL、干扰素IFN、肿瘤坏死因子TNF;生长因子包含细胞因子外,还包含表皮生长因子EGF、血小板衍生生长因子PDGF等。
总而言之可以理解为:生长因子是所有调节细胞生长和功能的信号蛋白的“大家族”,而细胞因子是这个家族中专门负责免疫和炎症相关工作的“核心成员”。

七、全部小结 最高频考点 (32)

受体	常见配体	主要效应
核受体 本质:转录因子	李维嘉类固醇激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素、钙三醇/活化 VitD）、维甲酸/活化 VitA、甲状腺激素 (33)	促进基因表达 转录因子与DNA结合 mRNA Pr 表达
离子通道型受体	骨干已设定谷氨酸、甘氨酸、ACh（N 型）、5-HT、GABA（A/C 型）、物理信号	改变膜电位 传递神经电信号
G 蛋白耦联受体 GPCR	记少不记多很多如神经递质、胰高血糖素、3A 如儿茶酚胺、3 促如 ACTH、光	调节物质代谢
酪氨酸激酶受体 TKR/RTK	老医生 胰岛素、生长因子 ttsx	调节生长、增殖、分化
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR	瘦白红乳长干产瘦素、白介素、EPO、PRL、生长因子、生长激素（可产生 IGF）、干扰素、OT（缩宫素主要为 GPCR）	调节生长、增殖、分化
鸟苷酸环化酶 GC 受体	一尿 GC NO、CO、钠尿肽如 ANP/BNP	拮抗 RAAS 系统
丝/苏氨酸激酶受体	TGF-β SMAD可抑制RAS/MAPK途径的增殖作用	调节生长、增殖、分化
招募型受体	细胞因子如白介素	调控造血和免疫细胞

狭义:化学门控通道
广义:电压门控、机械门控等物理信号

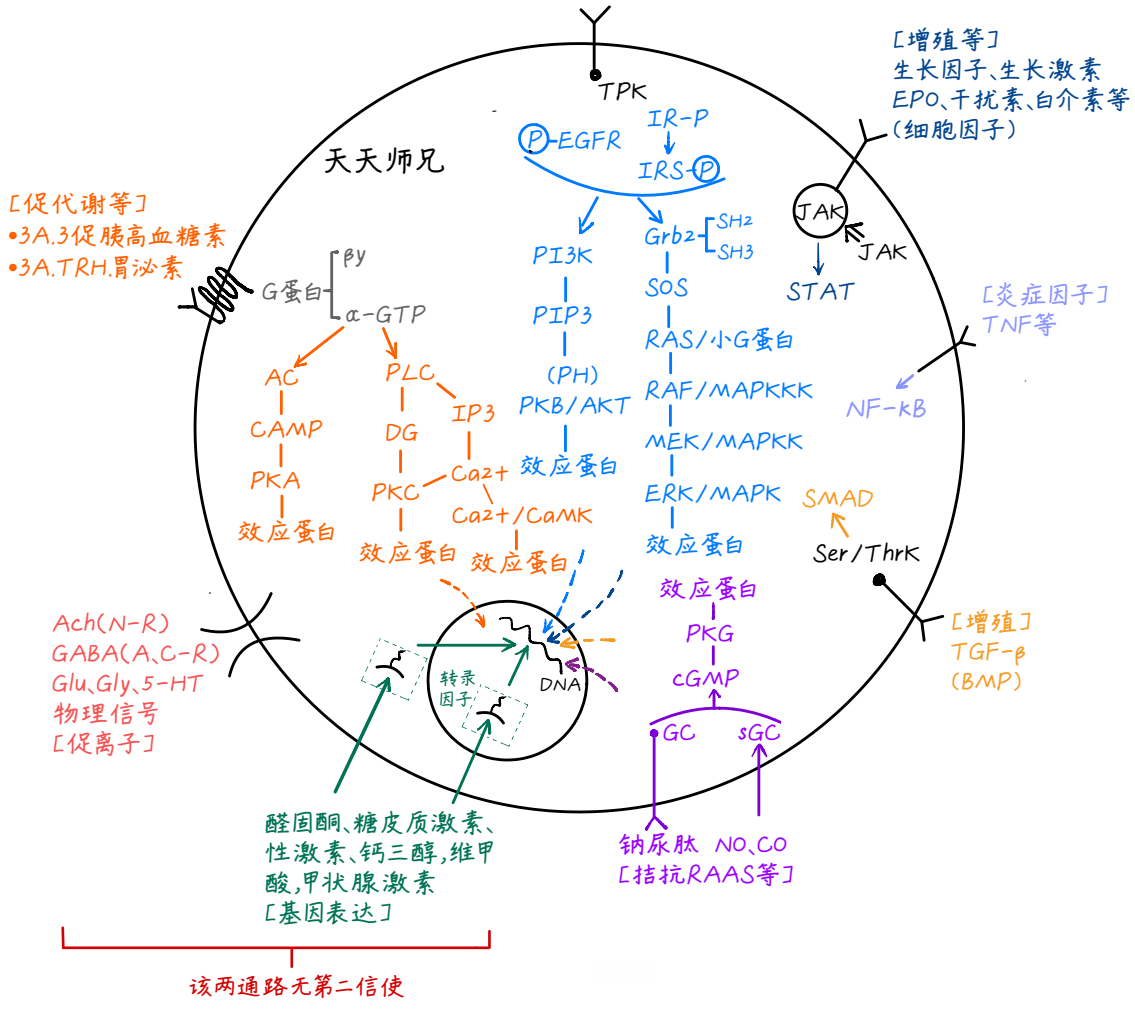
BGM
G蛋白耦联受体 → Ach(M-R型)、GABA(B型)

e.g 胰高血糖素 —GPCR→ 糖原合酶磷酸化(失活)、磷酸化酶磷酸化(激活)

越学越薄

(32) 细胞信号转导途径具有多样性:一种细胞外信号分子可通过不同信号转导途径影响不同的细胞,比如白介素IL的受体分布广泛,IL-1β的作用并不仅限于炎症,IL-1β可以通过G蛋白耦联受体(涉及cAMP途径、cGMP途径、PKC途径等)和蛋白激酶耦联受体介导的MAPK途径传递信号。

(33) 维生素A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体



专题串联·第二信使和蛋白激酶（生理+生化）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

一、第二信使

1.第二信使是指传递细胞内信号的小分子物质

2.第二信使如 AD 花生钙奶献给 007：环腺苷酸 cAMP（不是 AMP）、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG（不是甘油一酯和甘油三酯）、花生四烯酸及其代谢产物（白三烯、血栓素、前列腺素白血病范钱）、Ca^{2+}、环鸟苷酸 cGMP（不是 GMP）、环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸 cGAMP（十版新增）、环腺苷二磷酸核糖 cADPR、神经酰胺、三磷酸肌醇 IP_3、二磷酸磷脂酰肌醇 PIP_2（不是 PIP_3）、NO、CO、H_2S（气体既可是第二信使、又可是第一信使）

谐音

标红中文要背

3.有第二信使参与的信号通路（PG GC）：

①G 蛋白耦联受体 GPCR（第二信使 cAMP、cGMP、IP_3、Ca^{2+}、DG/DAG）

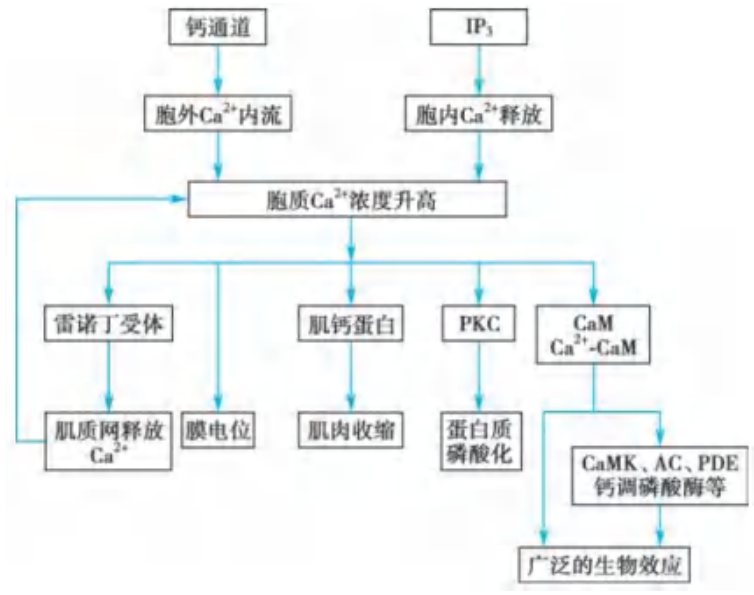
②鸟苷酸环化酶 GC 受体（第二信使 cGMP）光作为配体的GPCR通路中也有cGMP

③PI3K/AKT（第二信使 PIP_3）

34 cGMP出现于视杆细胞的超极化型感受器电位形成过程中，说明第二信使不一定都是增加的，也可以减少。

VS 骨骼肌雷诺丁受体是L型钙通道变构拔塞样效应激活

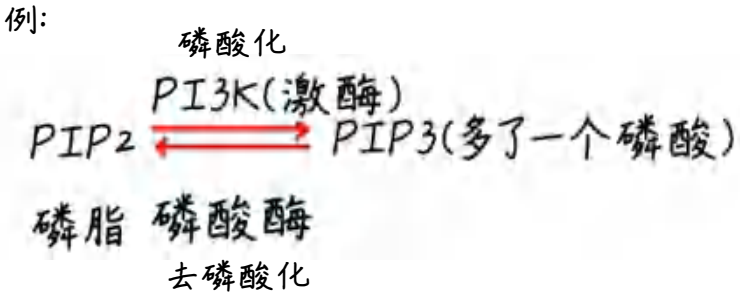
4.Ca^{2+}的靶分子：肌钙蛋白（横纹肌收缩）、雷诺丁受体（心肌钙触发钙释放）、PKC、钙调蛋白 CaM（Ca^{2+}-CaM 本身就有活性如平滑肌收缩，Ca^{2+}-CaM 还可激活 CaMK 等）



二、蛋白激酶

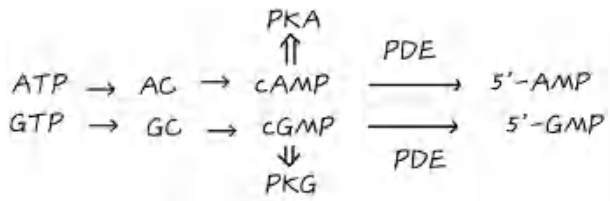
1.蛋白激酶是指催化**蛋白质**中的氨基酸发生**磷酸化**的酶，发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**。蛋白激酶催化靶蛋白磷酸化，蛋白磷酸酶催化磷酸化的蛋白质去磷酸化，因此蛋白激酶和蛋白磷酸酶系统共同构成了细胞信号转导的 ttsx **分子开关** 35

35 举例：



2.丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶（催化丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化）ABCG 该死咳咳咳：

丝/苏氨酸激酶	被谁激活
PKA　GPCR	AC-cAMP-PKA　cAMP
PKB/AKT 丝苏氨酸蛋白激酶	PIP_3 PI3K-PIP3-PKB/AKT
PKC	Ca^{2+}、DG、磷脂酰丝氨酸 没有IP3
PKG	cGMP　GC-cGMP-PKG
CaMK　Ca2+ → PKC；Ca2+ → Ca-CaM → CaMK	Ca^{2+}-CaM
丝苏氨酸激酶受体	TGF-β
MAPKKK/RAF	RAS
MAPK/ERK	MEK
CDK　生化详细讲	细胞周期蛋白（cyclin）ttsx
磷酸化酶激酶	PKA

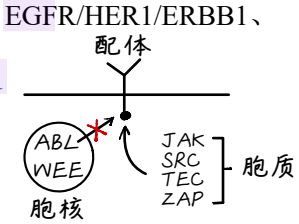


光(配体)→视蛋白(GPCR)→G蛋白→PDE→cGMP↓　PDE同样水解cAMP

36 3.酪氨酸（Tyr）蛋白激酶 TPK/PTK（催化酪氨酸发生磷酸化）老医生爱玩剑圣 TP：

①**酪氨酸激酶受体** TKR/RTK：即**胰岛素的受体、多数生长因子的受体** TGF-β的受体是丝/苏氨酸激酶受体

串：原癌基因的产物之一跨膜生长因子受体有 FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2，它们都是酪氨酸激酶福尔摩斯杀了她的三个前女友



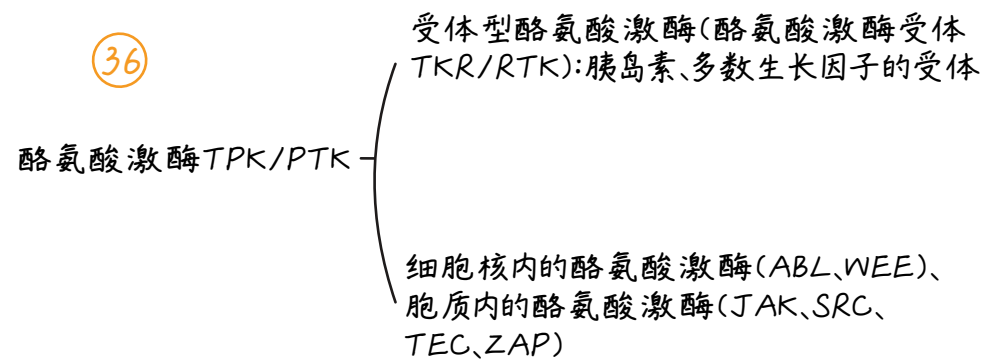
细胞核内的酪氨酸激酶

②**ABL、WEE、JAK、SRC、TEC、ZAP**

ABL:编码出酪氨酸激酶

串：慢粒 Ph 染色体 t(9;22)形成 BCR/ABL 融合基因，编码的蛋白质有酪氨酸激酶活性，因此使用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼（格列卫）治疗

36



酸性氨基酸　碱性氨基酸

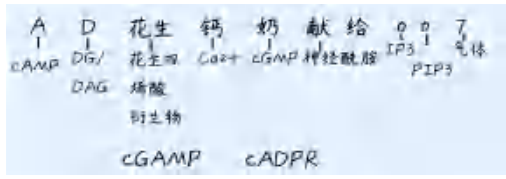
4.其它蛋白激酶还有半胱氨酸激酶、谷/天冬氨酸激酶酸谷天、赖/精/组氨酸激酶捡来金猪。因此**常发生磷酸化的氨基酸有酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸，以前三者更常见**老鼠尿拌蒜尖

真题解析·细胞信号转导（生理+生化）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

生理学

1. 2013N156 X 在激素作用的机制中发挥第二信使作用的物质有
   A.cGMP
   B.Ca^{2+}
   C.cAMP
   D.DG



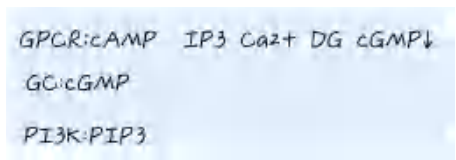
2. 2014N151 X 既可作用于 G 蛋白耦联受体又可作用于通道型受体的配体有
   A.肾上腺素 GPCR　　骨干已设定
   B.乙酰胆碱
   C.γ-氨基丁酸
   D.心房钠尿肽 GC

3. 2015N151 X 以下选项中，可作用于酶联型受体实现信号转导的配体有
   A.肾上腺素 GPCR
   B.心房钠尿肽 GC
   C.胰岛素 TKR
   D.甲状腺激素 核受体



4. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物学效应的受体属于
   A.核受体 李维嘉
   B.离子通道型受体
   C.酪氨酸激酶受体
   D.G 蛋白耦联受体

5. 2019N136 X 需要胞质内第二信使介导信号转导的受体有（多选题不是推的）
   A.核受体
   B.G 蛋白耦联受体
   C.离子通道型受体
   D.鸟苷酸环化酶受体



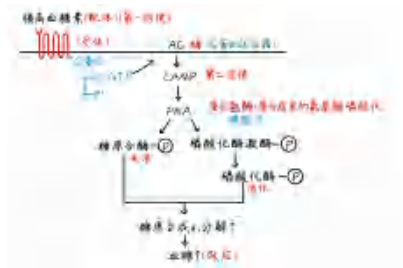
6. 2020N136 X 可通过激活酪氨酸激酶受体而完成细胞信号转导的配体有
   A.肾上腺素　　老医生
   B.乙酰胆碱

答案 1—6 ABCD BC BC A BD CD

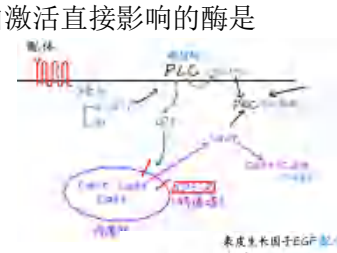
C.胰岛素
D.神经生长因子

生物化学

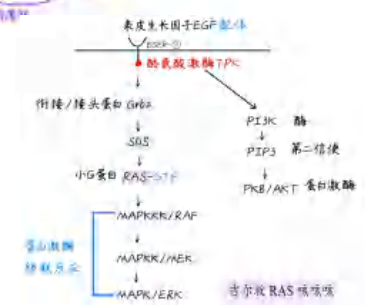
7. 2013N38 A G 蛋白耦联受体信号的主要途径是
A.cAMP-PKA 信号途径
B.酪氨酸激酶受体信号途径
C.雌激素-核受体信号途径
D.丝/苏氨酸激酶受体信号途径



8. 2014N39 A 在经典的信号转导途径中，受 G 蛋白激活直接影响的酶是
A.PKC
B.MAPK
C.JAK
D.AC



9. 2014N159 X 参与受体型 TPK-RAS-MAPK 途径的分子有
A.RAS 蛋白
B.Grb_2
C.EGF 受体
D.Raf 蛋白



10. 2015N39 A 以下蛋白质中，属于小 G 蛋白的是
A.异三聚体 G 蛋白
B.Grb_2
C.MAPK
D.Ras

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态，结合 GDP 是失活态，自身有 GTP 酶的活性	
α-、β-、γ-三聚体（有时候简称）	仅有一条多肽链（没有三聚体这种）
异三聚体 G 蛋白	小 G 蛋白，也叫单 G 蛋白
GPCR	TKR-RAS-MAPK

11. 2015N159 X 以下选项中，可参与 GPCR 通路的分子有
A.G 蛋白
B.cAMP
C.FAD
D.AC



12. 2016N160 X 参与 G 蛋白耦联受体介导信号转导通路的分子有
A.7 次跨膜受体
B.G 蛋白
C.腺苷酸环化酶
D.CMP

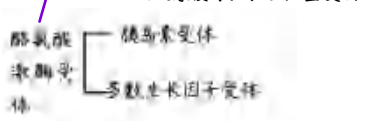
13. 2017N27 A 以下关于蛋白激酶的叙述中，正确的是
A.底物可以是脂类物质 底物是蛋白质
B.可使亮氨酸残基磷酸化 老鼠屎拌蒜尖
C.蛋白质磷酸化后活性改变

答案 7–13 A D ABCD D ABD ABC C

D.属于第二信使物质 蛋白激酶被第二信使激活

14. 2017N147 X 下列具有酪氨酸激酶活性的转导信号分子有 老医生爱玩剑圣TP（ABL WEE）

A.MAPK 丝苏氨酸激酶
B.G 蛋白 自带GTP酶活性
C.Src 蛋白激酶
D.表皮生长因子受体



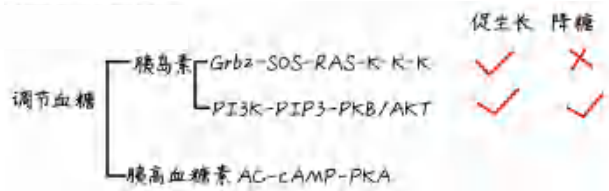
“瘦白红乳长干产”的受体=酪氨酸激酶结合型受体≠酪氨酸激酶

15. 2018N28 A 可作为信号转导第二信使的物质是

A.腺苷酸环化酶 效应器
B.一磷酸腺苷（AMP） cAMP才是第二信使
C.甘油二酯
D.生长因子 配体(第一信使)

16. 2019N27 A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是

A.RAF-MEK-ERK
B.JAK-STAT
C.G 蛋白-PLC-IP_3
D.G 蛋白-cAMP-PKA



17. 2020N27 A 下列属于酶偶联受体的配体是

A.肾上腺素 GPCR
B.γ-干扰素
C.乙酰胆碱
D.甲状腺素

酶联型受体：GC受体、Ser/Thr受体、TKR、TKAR

18. 2021N27 A 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

结构域	识别
A.SH_2	磷酸化Tyr
B.SH3	SOS
C.PTB	磷酸化Tyr
D.PH	PIP3

胰岛素 → IR-P → IRS-Ⓟ (PTB) → Grb2－SH2



19. 2021N145 X 具有酶催化活性的受体有

A.G 蛋白耦联受体 G蛋白❌ 因为不是受体
B.表皮生长因子受体
C.核受体
D.转化生长因子受体

干扰素受体❌ 属于酪氨酸激酶结合型受体 可选



20. 2022N27 A 细胞内受体的性质是

A.转录因子
B.激素反应元件
C.酪氨酸激酶
D.表皮生长因子

答案 14—20 CD C D B B BD A

21. 2022N122-123 B

A.DAG

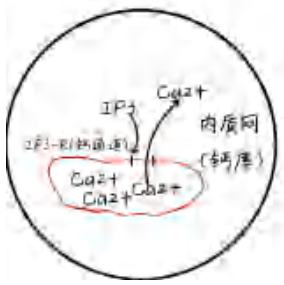
B.IP_3

C.cAMP

D.cGMP

能与内质网 Ca^{2+}库受体结合的第二信使是

能激活蛋白激酶 A 的第二信使是



酶联型受体

22. 2023N145 X 下列属于蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导通路有

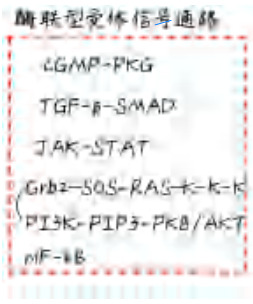
A.MAPK 通路

B.JAK-STAT 通路

C.PI3K 通路

D.经典核受体通路

GC受体
Ser/Thr受体
TKAR
TKR



23. 2024N28 A 下列属于 G 蛋白偶联受体信号传递途径的是

A.Smad 途径

B.JAK-STAT 途径

C.IP_3/DAG-PKC 途径

D.NF-κB 途径

24. 2025N27 A 下列属于小 G 蛋白的分子是

A.钙调蛋白

B.RAS

C.异三聚体 G 蛋白

D.PKC

思维导图·细胞信号转导（生理+生化）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案 21—24 BC C ABC C B